Repaso para la Interrogación 1 (I1)

Tutorías – Introducción al Cálculo

Tutoría del jueves 3/9/2026 (última antes de la I1 del 8/9)

Los siguientes ejercicios son un mini-ensayo tipo interrogación, calibrado según el nivel de exigencia de interrogaciones reales del curso (ver `Pautas/`): cubre división de polinomios y teorema del factor, axiomas de orden, valor absoluto, intervalos, e inecuaciones lineales, cuadráticas, racionales, con valor absoluto y con raíces. **No son ejercicios de cálculo directo únicamente: varios piden demostraciones rigurosas usando solo axiomas y teoremas vistos en clase**, tal como se exige en una interrogación real.

1. **(División de polinomios)** Determine el valor de $k \in \mathbb{R}$ para que el polinomio $P(x) = x^4 - 3x^3 + kx - 4$ sea divisible por $(x-2)$, y factorice completamente $P(x)$ para ese valor de k.

2. **(Teorema del factor)** Encuentre todas las raíces racionales de $P(x) = 2x^3 - 3x^2 - 11x + 6$ y factorice $P(x)$ completamente como producto de factores lineales.

3. **(Axiomas de orden, demostración rigurosa)** Enuncie los axiomas de orden de $\mathbb{R}$ (tricotomía, transitividad, compatibilidad con la suma, compatibilidad con el producto por un número positivo). Usando **solo** estos axiomas (sin usar propiedades de valor absoluto ni ejemplos numéricos), demuestre rigurosamente que si $a < b$ y $c < 0$, entonces $bc < ac$.

4. **(Axiomas de orden, demostración rigurosa)** Demuestre, usando solo los axiomas de orden, que para todo $a, b \in \mathbb{R}$ con $0 < a < b$ se tiene $a^2 < b^2$. Indique explícitamente qué axioma utiliza en cada paso.

5. **(Valor absoluto)** Demuestre, a partir de la Definición 2.7 (sin usar la desigualdad triangular como si ya estuviera demostrada), que $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$ para todo $x, y \in \mathbb{R}$.

6. **(Suma de valores absolutos, por casos)** Resuelva la inecuación

$$|x-2| + |x+3| < 7,$$

   separando en los casos $x < -3$, $-3 \leq x < 2$ y $x \geq 2$, y exprese el conjunto solución como unión de intervalos (imite el formato de solución por casos visto en clase para este tipo de inecuaciones).

7. **(Inecuación racional con varios factores)** Encuentre el conjunto solución, escrito como unión de intervalos, de

$$\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+3} \geq \frac{1}{2}.$$

   (Indicación: lleve todo a un solo lado, sume las fracciones sobre un denominador común, y arme una tabla de signos considerando *todos* los puntos críticos, incluyendo dónde la expresión no está definida.)

8. **(Inecuación con raíz)** Resuelva $\sqrt{x+2} \leq x$, determinando primero el dominio de la inecuación y justificando por qué es válido elevar al cuadrado en el paso que corresponda.

9. **(Intervalos)** Sean $A = [-3, 4[$ y $B =]0, 6]$. Determine $A \cap B$ y $A \cup B$, expresando el resultado como intervalo(s).

10. **(Inecuación cuadrática)** Determine para qué valores de $k \in \mathbb{R}$ se cumple que $\forall x \in \mathbb{R}\,(x^2 + kx + 9 > 0)$, justificando con el signo del discriminante.

11. **(Mixto, nivel interrogación)** Resuelva

$$\frac{x^2 - 4x + 3}{x} \leq 2,$$

imponiendo primero todas las condiciones de dominio necesarias (recuerde que no puede multiplicar por x sin conocer su signo), y concluya el conjunto solución como intersección de las condiciones impuestas.